

작품번호

제38회 대전광역시과학전람회 작품제작계획서

보이지 않는 위험: 싱크홀 발생 예측 모델링을 통한 인명 피해 방지 프로그램
--

출품부문	지구 및 환경
-------------	----------------

2025. 10. 1.

1. 연구 동기 및 이론적 배경

가. 연구 동기

도시 지역에서 발생하는 싱크홀은 예고 없이 발생하여 많은 사람들의 재산과 생명에 큰 피해를 유발한다. 최근 5년간 국내 지반 침하 사고는 867건으로 평균 이틀에 한 번꼴로 발생하였다. 주요 원인은 노후 하수관(45.5%), 부실 공사, 상수도 누수 등 인위적 요인으로 나타났다. 여기에 기후변화로 인한 집중호우가 더해지면 지반 포화도가 높아지고 지하 공동이 확장되어 사고로 이어진다. 이에 본 연구는 실험을 통해 싱크홀이 잘 발생하는 지반 조건과 영향을 주는 요인을 규명하고자 한다. 나아가 그 결과를 토대로 수학적 모델링과 AI 분석을 활용하여 위험 지역 예측 및 인명 피해 방지 프로그램 구상으로 확장하고자 한다.

나. 이론적 배경

1) GPR(Ground Penetrating Radar) 탐사

매질 내부를 전파해 나가는 전자파가 물리적 성질이 다른 매질의 경계면에서 반사하는 성질과 레이더의 원리를 이용하여 전자파를 공기중이 아닌 구조물이나 지중으로 방사시킨 후 매질물 등과 같은 반사체에서 반사해 오는 반사파를 수신하여 전자파의 전파시간과 전파속도를 이용해 매질의 구조를 밝히는 비파괴 조사법이다. 이 기술은 지하 3m 정도의 탐사 범위를 지녔다.

2) 모어-쿨롱 파괴 기준

싱크홀은 지반의 전단강도가 임계치 이하로 떨어질 때 발생한다. 모어-쿨롱 파괴 기준에 따르면 전단강도(τ)는 유효응력(σ')과 점착력(c), 내부 마찰각(ϕ)에 의해 결정된다($\tau = c + \sigma' \tan \phi$). 집중호우로 공극수압(u)이 증가하면 유효응력($\sigma' = \sigma - u$)이 감소하여 지반이 쉽게 붕괴한다. 또한 공동 주변에서는 아칭 효과가 발생하지만, 지속적인 토사 유실로 공동이 커지면 아칭 구조가 무너져 갑작스러운 함몰이 일어난다

3) 다르시의 법칙

토양에 빗물이 스며들면 지반의 포화도가 높아지고 내부 간극수압이 증가한다. 이때 입자 간 결합력이 약해지며 전단 강도가 저하된다. 다르시의 법칙에 따르면, 모래질 토양은 투수성이 높아 세굴과 토사 유실이 빠르게 진행된다. 반면, 점토질 토양은 투수성은 낮지만 포화 시 급격한 불안정화가 발생한다. 따라서 강수량, 강우 강도, 지하수위는 싱크홀 발생 예측에 중요 요소이다.

4) 싱크홀 발생 유형

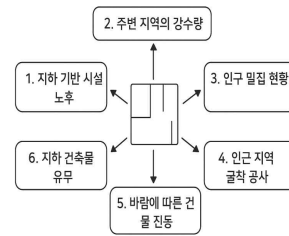
자연적으로 발생하는 싱크홀은 석회암이 물에 녹아 형성된 카르스트 지형에서 자주 나타나며, 대표적 지역으로는 미국 플로리다주가 있다. 반면, 우리나라의 도심 지역에서 생기는 싱크홀은 주로 노후된 하수관이나 상수도관의 누수 등 인위적 원인으로 발생하는 경우가 많다. 주로 깊이 2m 이하의 표층 붕괴형 싱크홀이 보고되며, 대규모 굴착 작업과 맞물릴 위험이 있다.

2. 연구 내용 및 절차

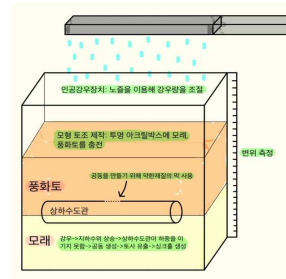
가. 싱크홀 발생 조건 탐구

싱크홀 발생에 영향을 줄 수 있을 것으로 예상되는 다양한 요인을 설정하고, 각 요인이 지반 안정성에 어떤 영향을 미치는지 실험적으로 분석한다. 먼저 선행 연구 분석과 공공 데이터 조사를 통해 지하 기반 시설의 노후 정도, 최근 강수량, 인구 밀집 및 교통량, 인근 지역의 굴착 공사, 바람에 따른 건물 진동, 지하수위 변화, 지하 구조물 존재 여부 등을 주요 후보 요인으로 선정한다[fig. 1].

이후에는 모의 지반 실험 장치[fig. 2]를 이용해 입도, 입경비, 투수계수 등을 일정하게 조절된 상태에서 각 요인을 개별적으로 변화시키는 단일 변인 실험을 수행한다. 이를 통해 요인별로 싱크홀 형성에 미치는 영향을 정량적으로 비교하고, 실제 주요 원인으로 작용하는 요소를 도출한다.



[fig. 1] 도심 싱크홀 요인도



[fig. 2] 모의 지반 실험 장치

나. 변인 통제 실험을 통한 싱크홀 발생 확률 분석

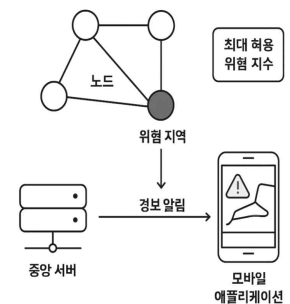
앞선 실험 결과를 바탕으로, 싱크홀을 발생시키는 주요 원인들의 상관관계를 분석하는 실험을 진행한다. 다양한 변인을 동시에 조절할 수 있는 지반 모형을 제작하여 싱크홀의 주요 발생 요인들의 상호작용을 관찰한다. 이후 각 실험에서 얻는 데이터를 바탕으로 변수 간 상관관계 및 회귀 분석을 수행해 싱크홀 발생 확률을 수치화한다. 이를 통해 어떤 변수가 지반 붕괴 확률에 가장 큰 영향을 미치는지, 또 변수들이 복합적으로 작용할 때 어떤 패턴으로 위험도가 상승하는지 수치적으로 확인한다.

다. 실험 데이터를 이용한 싱크홀 위험 지수 공식화

싱크홀을 발생시키는 주요 요소들의 상관관계를 분석한 결과를 바탕으로 싱크홀의 위험도를 가시화한 종합적인 지표를 제작한다. 여러 변수들을 종합적으로 고려할 수 있는 수학적 공식을 만들어 싱크홀이 발생하는 한계치를 나타내는 지수를 설정한다. 해당 지수를 제공함으로써 싱크홀 발생의 위험도를 직관적으로 인지할 수 있다.

라. 그래프 이론 기반 인명 피해 방지 어플리케이션 제작

앞서 도출한 위험 지수를 활용하여, 각 지역의 안전도를 실시간으로 판단하고 인명 피해를 최소화하기 위한 어플리케이션을 제작한다. 그래프 이론에 기반하여 지역을 노드로, 이동 경로를 간선으로 구성한다. 각 노드에는 최대 허용 위험 지수를 부여하며, 근접한 값이 감지될 경우 해당 노드는 위험 지역으로 지정된다. 이때 중앙 서버는 즉시 모바일 어플리케이션을 통해 경고 알람을 전송한다. 사용자의 스마트폰에서는 위험 지역을 시각화한 지도와 함께, 다익스트라 알고리즘으로 계산된 대피 경로를 제공한다.



[fig. 3] 대피 경로 흐름도

3. 예상되는 결론, 기대효과 및 전망

가. 예상 결론

- 다양한 지반 조건에서 싱크홀이 발생하는 원인과 영향을 주는 요소를 실험으로 확인할 수 있다.
- 실험 데이터를 분석한 결과, 지반의 안정 정도를 위험 지수로 정량화할 수 있을 것이다.
- 예측 모델을 통해 지반 붕괴 위험 지역을 구분하고 예측할 수 있을 것으로 예상된다.

나. 기대 효과

- 싱크홀 위험 지수를 통해 지반 안정성을 손쉽게 판단할 수 있는 기준을 마련할 수 있다.
- 그래프 이론 기반 어플리케이션으로 실시간 위험 경고 및 안전 경로를 안내할 수 있다.
- 도시 지반 안전 관리 체계 강화 및 인명 피해 최소화에 기여할 수 있다.